

Ordinary Differential Equations

Initial-Values Problems

1

"Why Ordinary Differential Equations "

- Mời bạn tự đưa ra

2

Initial-Values Problems for ODE

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad , a \leq x \leq b \quad , \quad y(a) = \alpha .$$

- Euler's Method
- Higher – Order Taylor Methods
- Runge – Kutta Methods

3

Euler's Method

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad , a \leq x \leq b \quad , \quad y(a) = \alpha$$

- Selecting the mesh points:
 $x_i = a + ih$ for each $i = 0, 1, 2, \dots N$.
- Step size: $h = \frac{b-a}{N} = x_{i+1} - x_i$
- Taylor's Theorem:

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + (x_{i+1} - x_i)y'(x_i) + \frac{(x_{i+1} - x_i)^2}{2} y''(\vartheta_i) ,$$

$$\vartheta_i \in (x_i, x_{i+1})$$

$$\rightarrow y(x_{i+1}) = y(x_i) + hf(x_i, y(x_i)) + \frac{h^2}{2} y''(\vartheta_i)$$

4

Euler's Method

$$y(x_{i+1}) \approx y(x_i) + hf(x_i, y(x_i))$$

- $y_i = y(x_i)$
- $y_0 = \alpha$
- $y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i),$ for each $i = 0, 1, 2, \dots, N$

5

Euler's Method - Algorithm

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + hf(x_i, y(x_i)) + \frac{h^2}{2} y''(\vartheta_i)$$

- Approximating the solution of the initial-value problem
$$y' = f(x, y) \quad , a \leq x \leq b \quad , \quad y(a) = \alpha$$
at $N + 1$ equally spaced numbers in the interval $[a, b]$:
- INPUT: a, b ; integer N ; initial condition α
- OUTPUT: y at the $(N + 1)$ values of x .
- ...

6

Euler's Method - Algorithm

INPUT: a, b ; integer N ; initial condition α

OUTPUT: y at the $(N + 1)$ values of x .

- Step 1 Set $h = (b - a)/N$;

$$x = a;$$
$$y = \alpha;$$

OUTPUT (x, y) .

- Step 2 For $i = 1, 2, \dots, N$ do Steps 3, 4.

Step 3 Set $y = y + hf(x, y)$;

(Compute y_i)

$$x = a + ih. \# \text{ or } x = x + h$$

(Compute x_i)

Step 4 OUTPUT (x, y) .

- *Step 5* STOP

$$y(x_{i+1}) \approx y(x_i) + hf(x_i, y(x_i))$$

Approximating the solution of the initial-value problem

$$y' = f(x, y) \quad , a \leq x \leq b, \quad y(a) = \alpha$$

at $N + 1$ equally spaced numbers in the interval $[a, b]$:

7

- # Tham khảo
- # Euler method Python code
- # function
- `def f(x,y):`
- `return x # your f(x,y)`
- # or
- `# f = lambda x: x+y`
- # Euler method
- `def euler(x,y,h,N):`
- `for i in range(N):`
- `y = y + h * f(x, y)`
- `x = x+h`
- `print('%0.4f\t%0.4f' (x,y))`

- # Input
- $a = 0$
- $y_0 = 0.0$
- $b = 10.0$
- $N = 100$
- $h = (b-a)/N$
- # Euler method call
- `euler(a,y0,h,N)`

INPUT: a, b ; integer N ; initial condition α

OUTPUT: y at the $(N + 1)$ values of x .

- Step 1 Set $h = (b - a)/N$;
 $x = a$;
 $y = \alpha$;
OUTPUT (x, y) .
- Step 2 For $i = 1, 2, \dots, N$ do Steps 3, 4.
Step 3 Set $y = y + hf(x_i, y)$; $\#(y_i)$
 $x = a + ih$. $\#(x_i)$
or $x = x + h$
Step 4 OUTPUT (x, y) .
- Step 5 STOP

8

Thực hành nhỏ

- PT vi phân:

$$y' = y - x^2 + 1, 0 \leq x \leq 2, y(0) = 0.5$$

- Dùng EM để giải PT trên. Vẽ kết quả.
- Biết nghiệm giải tích: $y(x) = (x + 1)^2 - 0.5e^x$. Hãy vẽ đồng thời kết quả số và kết quả từ nghiệm giải tích trên cùng đồ thị.

9

Higher-Order Taylor Methods

- Khai triển Taylor đến các số hạng bậc cao cho

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + hF^{(n)}(x_i, y(x_i))$$
$$F^{(n)}(x_i, y(x_i)) = f(x_i, y(x_i)) + \frac{h}{2}f'(x_i, y(x_i)) + \cdots + \frac{h^{n-1}}{n!}f^{(n-1)}(x_i, y(x_i))$$

- Hoặc đặt $y(x_i) \equiv y_i$

$$y_{i+1} = y_i + hF^{(n)}(x_i, y_i)$$
$$F^{(n)}(x_i, y_i) = f(x_i, y_i) + \frac{h}{2}f'(x_i, y_i) + \cdots + \frac{h^{n-1}}{n!}f^{(n-1)}(x_i, y_i)$$

- Phải tính đạo hàm bậc cao!
- Euler method ứng với $n = 1$

10

Runge – Kutta Methods

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad , a \leq x \leq b \quad , \quad y(a) = \alpha$$

- Midpoint Method / Runge-Kutta Methods of Order Two [RK2]
- Modified Euler Method
- Heun Method / Runge-Kutta Methods of Order Three [RK3]
- Higher-Order Runge-Kutta Methods: RK4

11

Runge – Kutta Methods

Midpoint Method / RK2:

- $y_i \equiv y(x_i)$
- $y_0 = \alpha$
- $y_{i+1} = y_i + hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}f(x_i, y_i)\right)$, for each $i = 0, 1, 2, \dots, N - 1$

Modified Euler Method:

- $y_0 = \alpha$
- $y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}[f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_i + hf(x_i, y_i))]$,
for each $i = 0, 1, 2, \dots, N - 1$

12

Runge – Kutta Methods

Heun Method [RK3] ($O(h^3)$)

- $y_0 = \alpha$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{4} \left[f(x_i, y_i) + 3f \left(x_i + \frac{2h}{3}, y_i + \frac{2h}{3} f \left(x_i + \frac{h}{3}, y_i + \frac{h}{3} f(x_i, y_i) \right) \right) \right]$$

for each $i = 0, 1, 2, \dots, N - 1$

$$k_1 = hf(x_i, y_i)$$

$$k_2 = hf \left(x_i + \frac{h}{3}, y_i + \frac{1}{3}k_1 \right)$$

$$k_3 = hf \left(x_i + \frac{2h}{3}, y_i + \frac{2}{3}k_2 \right)$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{4}[k_1 + 3k_3]$$

13

Runge – Kutta Methods

Runge – Kutta Order Four [RK4] ($O(h^4)$)

- $y_0 = \alpha$

- $k_1 = hf(x_i, y_i)$

- $k_2 = hf \left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{1}{2}k_1 \right)$

- $k_3 = hf \left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{1}{2}k_2 \right)$

- $k_4 = hf(x_{i+1}, y_i + k_3)$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}[k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4] \quad \text{for each } i = 0, 1, 2, \dots, N - 1$$

RK3

$$k_1 = hf(x_i, y_i)$$

$$k_2 = hf \left(x_i + \frac{h}{3}, y_i + \frac{1}{3}k_1 \right)$$

$$k_3 = hf \left(x_i + \frac{2h}{3}, y_i + \frac{2}{3}k_2 \right)$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{4}[k_1 + 3k_3]$$

14

- # Euler method Python code

- # function

- `def f(x,y):`

- `return x # your f(x,y)`

- # or

- `# f = lambda x: x+y`

- # Euler method

- `def euler(x,y,h,N):`

- `for i in range(N):`

- `y = y + h * f(x, y)`

- `x = x+h`

- `print('%.4f\t%.4f' % (x,y) )`

- `print('-----')`

- # Input

- `a = 0`

- `y0 = 1.0`

- `b = 1.0`

- `N = 100`

- `h = (b-a)/N`

- # Euler method call

- `euler(a,y0,h,N)`

Midpoint/RK2
Modified Euler
RK3
RK4

15

RK4 - Algorithm

INPUT: a, b ; integer N ; initial condition α

OUTPUT: y at the $(N + 1)$ values of x

- Step 1 Set $h = (b - a)/N$;

$x = a$;

$y = \alpha$;

OUTPUT (x, y) .

- Step 2 For $i = 1, 2, \dots, N$ do Steps 3 – 5

- Step 3 $k_1 = hf(x_i, y_i)$

$k_2 = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{1}{2}k_1\right)$

$k_3 = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{1}{2}k_2\right)$

$k_4 = hf(x_{i+1}, y_i + k_3)$

- Step 4 Set $y = y + \frac{1}{6}[k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4]$ (Compute y_i)

$x = a + ih$

(Compute x_i)

Step 5 OUTPUT (x, y) .

- Step 6 STOP

16

Thực hành

- Cho PT vi phân:

$$y' = y - x^2 + 1, 0 \leq x \leq 2, y(0) = 0.5$$

- Dùng PP Midpoint, Modified Euler, RK3, RK4 để giải PT trên. Xuất dữ liệu ra file theo kiểu bảng. Vẽ kết quả.
- [Nghiệm giải tích: $y(x) = (x + 1)^2 - 0.5e^x$]

17

Runge – Kutta Methods

Runge – Kutta Order Four [RK4] ($O(h^4)$)

- $y_0 = \alpha$
- $k_1 = hf(x_i, y_i)$
- $k_2 = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{1}{2}k_1\right)$
- $k_3 = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{1}{2}k_2\right)$
- $k_4 = hf(x_{i+1}, y_i + k_3)$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}[k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4] \quad \text{for each } i = 0, 1, 2, \dots, N - 1$$

RK3

$$k_1 = hf(x_i, y_i)$$

$$k_2 = hf\left(x_i + \frac{h}{3}, y_i + \frac{1}{3}k_1\right)$$

$$k_3 = hf\left(x_i + \frac{2h}{3}, y_i + \frac{2}{3}k_2\right)$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{4}[k_1 + 3k_3]$$

18

Higher-Order Differential Equations [HODE] & Systems of Differential Equations [SoDE]

19

Systems of Differential Equations [SoDE]

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dy_1}{dx} = f_1(x, y_1, \dots, y_m) \\ \frac{dy_2}{dx} = f_2(x, y_1, \dots, y_m) \\ \vdots \\ \frac{dy_m}{dx} = f_m(x, y_1, \dots, y_m) \end{array} \right.$$
$$a \leq x \leq b, y_j(a) = \alpha_j, j = 1, \dots, m$$

20

Euler Method for SoDE

- $y_{0,j} = \alpha_j$ for $j = 1, \dots, m$ [j : chỉ số chạy cho số phương trình của hệ (m)]
- $y_{i+1,j} = y_{i,j} + hf_j(x_i, y_{i,1}, y_{i,2}, \dots, y_{i,m})$ for each $j = 1, \dots, m$ [*]
- for each $i = 0, 1, 2, \dots, N - 1$ [i : chỉ số chạy theo khoảng chia thời gian]

21

Euler's Method - Algorithm

PT vi phân

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$$

INPUT: a, b ; integer N ; initial condition α
OUTPUT: y at the $(N + 1)$ values of x .

- Step 1 Set $h = (b - a)/N$;
 $x = a$;
 $y = \alpha$;
 OUTPUT (x, y) .
- Step 2 For $i = 1, 2, \dots, N$ do Steps 3, 4.
- Step 3 Set $y = y + hf(x, y)$; (Compute y_i)
 $x = a + ih$. (Compute x_i)
- Step 4 OUTPUT (x, y) .
- Step 5 STOP

Hệ PT vi phân (m phương trình)

$$y_{i+1,j} = y_{i,j} + hf_j(x_i, y_{i,1}, \dots, y_{i,m}); j = 1, 2, \dots, m$$

INPUT: a, b ; integer N ; initial condition α_j
OUTPUT: y_j at the $(N + 1)$ values of x .

- Step 1 Set $h = (b - a)/N$;
 $x = a$;
 For $j = 1, \dots, m$: $y_j = \alpha_j$;
 OUTPUT $(x, y_1, \dots, y_m)$.
- Step 2 For $i = 1, 2, \dots, N$ do Steps 3 - 4
- Step 3 For $j = 1, \dots, m$: Set $y_j = y_j + hf_j(x_i, y_{i,1}, \dots, y_{i,m})$
 $x = a + ih$
- Step 4 OUTPUT $(x, y_1, \dots, y_m)$.
- Step 5 STOP

22

“SoDE” dạng ma trận/ mảng

- Có thể viết hệ PT vi phân dưới dạng ma trận như sau

$$\frac{d\mathbf{y}}{dx} = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}) \quad , \quad a \leq x \leq b, \mathbf{y}(a) = \boldsymbol{\alpha}$$

- Cũng rất nên “ma trận hoá”, tức tạo mảng / array cho $\mathbf{y}$ và $\mathbf{f}$ trong code
- Gọi $\mathbf{y}$ và $\mathbf{f}$ là mảng [trong trường hợp này là mảng 1 chiều, tương tự 1 vector hoặc như 1 ma trận cột] với các thành phần $\{y_j\}$ (viết đầy đủ là $y_j(x)$, hoặc $y_j(x_i)$ nếu xét đến bước thời gian thứ i) và $\{f_j\}$ một cách tương ứng. PT [*] có thể được viết gọn thành

$$\mathbf{y}_{i+1} = \mathbf{y}_i + h\mathbf{f}(x_i, \mathbf{y}_i) \quad \text{or} \quad \mathbf{y} = \mathbf{y} + h\mathbf{f}(x, \mathbf{y})$$

23

Euler’s Method - Algorithm

PT vi phân

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$$

INPUT: a, b ; integer N ; initial condition α
OUTPUT: y at the $(N + 1)$ values of x .

- Step 1 Set $h = (b - a)/N$;
 $x = a$;
 $y = \alpha$;
 OUTPUT (x, y) .
- Step 2 For $i = 1, 2, \dots, N$ do Steps 3, 4.
- Step 3 Set $y = y + hf(x, y)$; (Compute y_i)
 $x = a + ih$. (Compute x_i)
- Step 4 OUTPUT (x, y) .
- Step 5 STOP

Hệ PT vi phân (m phương trình) [dạng mảng]

$$\mathbf{y}_{i+1} = \mathbf{y}_i + h\mathbf{f}(x_i, \mathbf{y}_i)$$

INPUT: a, b ; integer N ; initial condition $\boldsymbol{\alpha}$
OUTPUT: $\mathbf{y}$ at the $(N + 1)$ values of x .

- Step 1 Set $h = (b - a)/N$;
 $x = a$;
 $\mathbf{y} = \boldsymbol{\alpha}$;
 OUTPUT $(x, \mathbf{y})$.
- Step 2 For $i = 1, 2, \dots, N$ do Steps 3 – 4
- Step 3 Set $\mathbf{y} = \mathbf{y} + h\mathbf{f}(x, \mathbf{y})$
 $x = a + ih$
- Step 4 OUTPUT $(x, \mathbf{y})$.
- Step 5 STOP

Dùng ma trận/
mảng [màu đậm]
cho $\mathbf{y}$ và $\mathbf{f}$
→ code của SoDE
có cấu trúc cơ bản
giống hệ trường
hợp 01 PT vi phân!

24

RK4 for SoDE

- $y_{0,j} = \alpha_j$ for $j = 1, \dots, m$
 - $k_{1,j} = hf_j(x_i, y_{i,1}, y_{i,2}, \dots, y_{i,m})$ for each $j = 1, \dots, m$
 - $k_{2,j} = hf_j\left(x_i + \frac{h}{2}, y_{i,1} + \frac{1}{2}k_{1,1}, y_{i,2} + \frac{1}{2}k_{1,2}, \dots, y_{i,m} + \frac{1}{2}k_{1,m}\right)$ for each $j = 1, \dots, m$
 - $k_{3,j} = hf_j\left(x_i + \frac{h}{2}, y_{i,1} + \frac{1}{2}k_{2,1}, y_{i,2} + \frac{1}{2}k_{2,2}, \dots, y_{i,m} + \frac{1}{2}k_{2,m}\right)$ for each $j = 1, \dots, m$
 - $k_{4,j} = hf_j(x_{i+1}, y_{i,1} + k_{3,1}, y_{i,2} + k_{3,2}, \dots, y_{i,m} + k_{3,m})$ for each $j = 1, \dots, m$
 - $y_{i+1,j} = y_{i,j} + \frac{1}{6}[k_{1,j} + 2k_{2,j} + 2k_{3,j} + k_{4,j}]$ for each $j = 1, \dots, m$
- for each $i = 0, 1, 2, \dots, N - 1$

25

RK4 – Algorithm SoDE

INPUT: a, b ; integer N ; initial conditions α_j

OUTPUT: y_j at the $(N + 1)$ values of x

- Step 1 Set $h = (b - a)/N$;
 $x = a$;

For $j = 1, 2, \dots, m$: $y_j = \alpha_j$;
OUTPUT (x, y_j) .

- Step 2 For $i = 1, 2, \dots, N$ do Steps 3 – 5

- Step 3 For $j = 1, \dots, m$: $k_{1,j} = hf_j(x_i, y_{i,1}, y_{i,2}, \dots, y_{i,m})$
For $j = 1, \dots, m$: $k_{2,j} = hf_j\left(x_i + \frac{h}{2}, y_{i,1} + \frac{1}{2}k_{1,1}, y_{i,2} + \frac{1}{2}k_{1,2}, \dots, y_{i,m} + \frac{1}{2}k_{1,m}\right)$
For $j = 1, \dots, m$: $k_{3,j} = hf_j\left(x_i + \frac{h}{2}, y_{i,1} + \frac{1}{2}k_{2,1}, y_{i,2} + \frac{1}{2}k_{2,2}, \dots, y_{i,m} + \frac{1}{2}k_{2,m}\right)$
For $j = 1, \dots, m$: $k_{4,j} = hf_j(x_{i+1}, y_{i,1} + k_{3,1}, y_{i,2} + k_{3,2}, \dots, y_{i,m} + k_{3,m})$
- Step 4 For $j = 1, \dots, m$: Set $y_j = y_j + \frac{1}{6}[k_{1,j} + 2k_{2,j} + 2k_{3,j} + k_{4,j}]$ (Compute $y_{i,j}$)
 $x = a + ih$ (Compute x_i)

Step 5 OUTPUT (x, y_j) .

- Step 6 STOP

26

RK4 for SoDE [dạng ma trận/ mảng]

- $\mathbf{y}_0 = \boldsymbol{\alpha}$;
- $\mathbf{k}_1 = h\mathbf{f}(x_i, \mathbf{y}_i)$
- $\mathbf{k}_2 = h\mathbf{f}\left(x_i + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_i + \frac{1}{2}\mathbf{k}_1\right)$
- $\mathbf{k}_3 = h\mathbf{f}\left(x_i + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_i + \frac{1}{2}\mathbf{k}_2\right)$
- $\mathbf{k}_4 = h\mathbf{f}(x_i + h, \mathbf{y}_i + \mathbf{k}_3)$
- $\mathbf{y}_{i+1} = \mathbf{y}_i + \frac{1}{6}[\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4]$

for each $i = 0, 1, 2, \dots, N - 1$

Hoặc
kiểu
viết
khác

⇔

- $\mathbf{y} = \mathbf{y}_0 = \boldsymbol{\alpha}$;
- $\mathbf{k}_1 = h\mathbf{f}(x, \mathbf{y})$
- $\mathbf{k}_2 = h\mathbf{f}\left(x + \frac{h}{2}, \mathbf{y} + \frac{1}{2}\mathbf{k}_1\right)$
- $\mathbf{k}_3 = h\mathbf{f}\left(x + \frac{h}{2}, \mathbf{y} + \frac{1}{2}\mathbf{k}_2\right)$
- $\mathbf{k}_4 = h\mathbf{f}(x + h, \mathbf{y} + \mathbf{k}_3)$
- $\mathbf{y} = \mathbf{y} + \frac{1}{6}[\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4]$

for each $i = 0, 1, 2, \dots, N - 1$

27

RK4 – Algorithm SoDE [dùng ma trận/ mảng]

INPUT: a, b ; integer N ; initial conditions $\boldsymbol{\alpha}$

OUTPUT: $\mathbf{y}$ at the $(N + 1)$ values of x

- Step 1 Set $h = (b - a)/N$;
 $x = a$;
 $\mathbf{y} = \boldsymbol{\alpha}$;
OUTPUT $(x, \mathbf{y})$.
- Step 2 For $i = 1, 2, \dots, N$ do Steps 3 – 5
- Step 3 $\mathbf{k}_1 = h\mathbf{f}(x, \mathbf{y})$
 $\mathbf{k}_2 = h\mathbf{f}\left(x + \frac{h}{2}, \mathbf{y} + \frac{1}{2}\mathbf{k}_1\right)$
 $\mathbf{k}_3 = h\mathbf{f}\left(x + \frac{h}{2}, \mathbf{y} + \frac{1}{2}\mathbf{k}_2\right)$
 $\mathbf{k}_4 = h\mathbf{f}(x + h, \mathbf{y} + \mathbf{k}_3)$
- Step 4 Set $\mathbf{y} = \mathbf{y} + \frac{1}{6}[\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4]$ (Compute $\mathbf{y}$)
 $x = a + ih$ (Compute x_i)
- Step 5 OUTPUT $(x, \mathbf{y})$.
- Step 6 STOP

Nếu sử dụng ma trận/ mảng [màu đậm] cho $\mathbf{y}$ và $\mathbf{f}$, tức là cần khai báo mảng khi lập trình, thì code RK4 của SoDE có cấu trúc cơ bản giống y trường hợp 01 PT vi phân!

28

“Kirchhoff’s Law” cho mạch điện

- “Kirchhoff’s Law” cho mạch điện kín: Dòng điện $I(t)$ trong mạch đóng gồm trở R , tụ C , cuộn dây L và nguồn thế $E(t)$ được cho bởi:

$$LI'(t) + RI(t) + \frac{1}{C} \int I(t)dt = E(t)$$

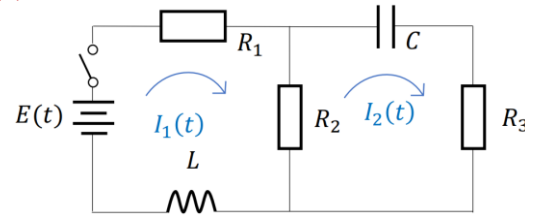
- Áp dụng Kirchhoff’s Law cho mạch điện

$$E(t) = 12V, L = 2H, C = 0.5F, \\ R_1 = 2\Omega, R_2 = 6\Omega, R_3 = 4\Omega.$$

- Ta được hệ phương trình vi tích phân:

$$2I_1'(t) + 2I_1(t) + 6[I_1(t) - I_2(t)] = 12$$

$$\frac{1}{0.5} \int I_2(t)dt + 4I_2(t) + 6[I_2(t) - I_1(t)] = 0$$



29

“Kirchhoff’s Law” cho mạch điện

$$2I_1'(t) + 2I_1(t) + 6[I_1(t) - I_2(t)] = 12$$

- Giả sử mạch điện đóng mạch tại thời điểm $t = 0$. $\frac{1}{0.5} \int I_2(t)dt + 4I_2(t) + 6[I_2(t) - I_1(t)] = 0$

- Khi đó, $I_1(0) = I_2(0) = 0$. Xét $0 \leq t \leq 1$.

- Có thể biến đổi hệ PT vi tích phân thành hệ phương trình vi phân:

$$I_1'(t) = f_1(t, I_1, I_2) = -4I_1(t) + 3I_2(t) + 6$$

$$I_2'(t) = f_2(t, I_1, I_2) = -2.4I_1(t) + 1.6I_2(t) + 3.6$$

- Hãy giải hệ phương trình trên bằng phương pháp RK4 và MEM. Vẽ đồ thị $I_1(t)$ và $I_2(t)$.

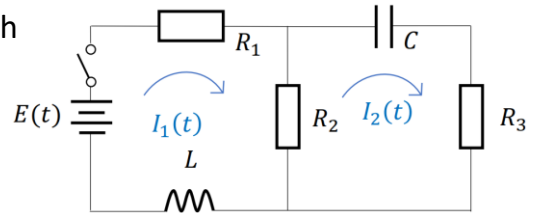
31

“Kirchhoff’s Law” cho mạch điện

- So sánh (trên cùng đồ thị) với nghiệm giải tích

$$I_1(t) = -3.375e^{-2t} + 1.875e^{-0.4t} + 1.5$$

$$I_2(t) = -2.25e^{-2t} + 2.25e^{-0.4t}$$



32

RK4 – Algorithm SoDE [dùng ma trận/ mảng]

INPUT: a, b ; integer N ; initial conditions α

OUTPUT: y at the $(N + 1)$ values of x

- Step 1 Set $h = (b - a)/N$;
 $x = a$;
 $y = \alpha$;
 OUTPUT (x, y) .
- Step 2 For $i = 1, 2, \dots, N$ do Steps 3 – 5
- Step 3 $k_1 = hf(x, y)$
 $k_2 = hf\left(x + \frac{h}{2}, y + \frac{1}{2}k_1\right)$
 $k_3 = hf\left(x + \frac{h}{2}, y + \frac{1}{2}k_2\right)$
 $k_4 = hf(x + h, y + k_3)$
- Step 4 Set $y = y + \frac{1}{6}[k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4]$ (Compute y)
 $x = a + ih$ (Compute x_i)
- Step 5 OUTPUT (x, y) .
- Step 6 STOP

Nếu sử dụng ma trận/ mảng [màu đậm] cho y và f , tức là cần khai báo mảng khi lập trình, thì code RK4 của SoDE có cấu trúc cơ bản giống y trường hợp 01 PT vi phân!

33

Higher-Order Differential Equations

- Xét bài toán PT vi phân bậc cao

$$y^{(m)}(x) = f(x, y', y'', \dots, y^{(m-1)}) \quad [*]$$

- với $a \leq x \leq b$ và các điều kiện ban đầu

$$y(a) = \alpha_1, y'(a) = \alpha_2, \dots, y^{(m-1)}(a) = \alpha_m$$

- Đặt $u_1(x) = y(x), u_2(x) = y'(x), \dots, u_m(x) = y^{(m-1)}(x)$. Khi đó PT [*] thành

$$\begin{aligned} \frac{du_1}{dx} &= \frac{dy}{dx} = u_2(x), \frac{du_2}{dx} = \frac{dy'}{dx} = u_3(x), \dots, \frac{du_{m-1}}{dx} = \frac{dy^{(m-2)}}{dx} = u_m(x) \\ \frac{du_m}{dx} &= \frac{dy^{(m-1)}}{dx} = f(x, u_1, u_2, \dots, u_m) \end{aligned}$$

- với điều kiện ban đầu: $u_1(a) = \alpha_1, u_2(a) = \alpha_2, \dots, u_m(a) = \alpha_m$.

35

HODE $\rightarrow$ SoDE

PT vi phân bậc cao [HODE]

$$y^{(m)}(x) = f(x, y', y'', \dots, y^{(m-1)})$$

với $a \leq x \leq b$ và đk ban đầu

$$\begin{aligned} y(a) &= \alpha_1, \\ y'(a) &= \alpha_2, \dots, \\ y^{(m-1)}(a) &= \alpha_m \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_1(x) &\equiv y(x), \\ u_2(x) &\equiv y'(x), \\ &\dots \\ u_m(x) &\equiv y^{(m-1)}(x) \end{aligned}$$



Hệ PT vi phân [SoDE]

$$\frac{du_1}{dx} = u_2(x),$$

$$\frac{du_2}{dx} = u_3(x),$$

...

$$\frac{du_{m-1}}{dx} = u_m(x),$$

$$\frac{du_m}{dx} = f(x, u_1, u_2, \dots, u_m)$$

với $u_1(a) = \alpha_1, u_2(a) = \alpha_2, \dots, u_m(a) = \alpha_m$. $a \leq x \leq b$.

36

Thực hành: Bài toán Con lắc [Pendulum]

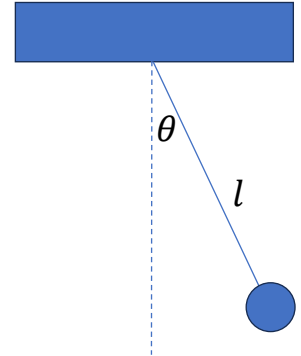
- Con lắc có dây dài l dao động tạo góc θ so với phương thẳng đứng.
- PT chuyển động của con lắc [một cách gần đúng]:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0 \quad [1]$$

- Tại thời điểm ban đầu $\theta(t_0) = \theta_0$ và vận tốc góc là $\theta'(t_0) = \theta'_0$.
- Đối với góc quay đủ nhỏ, PT [1] có dạng

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \theta = 0 \quad [2]$$

- Áp dụng RK4 để giải PT [1], [2]. Giả sử $\theta_0 = \pi/6$, $\theta'_0 = 0$; $l = 60\text{cm}$. So sánh [vẽ đồ thị $\theta(t)$] các kết quả.



37

Phương trình của con lắc

$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \theta = 0$ $\theta(t_0 = 0) = \theta_0$ $\theta'(t_0) = \theta'_0$ Đặt $y_1 = \theta(t),$ $y_2 = \frac{d\theta}{dt}.$	$\Leftrightarrow$	Hệ PTVP cho con lắc : $\frac{dy_1}{dt} = f_1 = y_2,$ $\frac{dy_2}{dt} = f_2 = -\frac{g}{l} y_1,$ $\Leftrightarrow \frac{d\mathbf{y}}{dx} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$	ĐK: $y_{01} = \theta(0) = \theta_0$ $y_{02} = \theta'(0) = \theta'_0$
--	-------------------	---	---

38

Thực hành cá nhân

- Hoàn thiện code bài toán con lắc bằng RK4, MEM, Euler
- Giả sử $\theta_0 = \pi/6$, $\theta'_0 = 0$; $l = 60cm$. So sánh [vẽ đồ thị $\theta(t)$] các kết quả của những gần đúng khác nhau. Vẽ đồ thị bằng với Python.
- So sánh kết quả [cần có đồ thị đường hoàng] của PT [1] và [2] cho 2 giá trị $\theta_0 = \pi/12$ và $\theta_0 = \pi/4$. Nhận xét. Đồ thị cần vẽ bằng Gnuplot.
- Bạn cần trình bày tất cả các kết quả trên trong Word hoặc phần mềm soạn thảo phù hợp, xuất ra pdf và nộp. Cần kèm code python.

39

Thực hành nhóm: Bài toán “đạn pháo”

- Hãy xét bài toán đạn pháo/ném xiên quen thuộc bạn đã biết. Chuyển đổi bài toán thành hệ phương trình vi phân. Viết ra hệ phương trình vi phân này. [Tôi đã làm ở slides sau!]
- Áp dụng RK4 để giải hệ PT. Hãy tự chọn các điều kiện ban đầu một cách hợp lý.
- Vẽ quỹ đạo của đạn pháo theo các góc bắn khác nhau.
- Hãy xét thêm lực cản [ma sát/ frictional] $\mathbf{f}$. Giả sử $\mathbf{f}$ [đệm $\equiv$ vector] có dạng:
$$\mathbf{f} = -km|v|^n \frac{\mathbf{v}}{|v|}$$
 - $-\frac{\mathbf{v}}{|v|}$ nghĩa là lực ma sát này luôn ngược chiều với [vector] vận tốc. $n = 1$ cho trường hợp vận tốc nhỏ; $n = 3/2$ cho vận tốc trung bình; và $n = 2$ vận tốc cao.
 - Dẫn ra hệ PT vi phân cho đạn pháo với lực cản này [đã làm ở slides sau!]. Giải PT và vẽ đồ thị. Xem xét 03 trường hợp của n . Giả sử $k = 0.8$.

40

Thực hành nhóm: Bài toán “đạn pháo”

- Nhóm tập làm "report" kiểu viết báo khoa học (như đã nói trên lớp). Nộp: 9.4.2026.
- Report kiểu bài báo: tiêu đề, tác giả, tóm tắt, "introduction", phương pháp (phương trình), kết quả+thảo luận (nhận xét ngắn), kết luận. Viết ngắn gọn. Không tính phương trình + hình vẽ, phần "text" khoảng từ 1000 từ.
- Deadline: Trước 22g00, 08.4.2026.

41

Phương trình của đạn pháo

- Đạn pháo có vận tốc ban đầu V_0 và góc ném θ . PT chuyển động cho tọa độ và vận tốc:

$$\begin{aligned}x(t) &= V_{0x}t, & y(t) &= V_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2, \\v_{0x}(t) &= V_{0x}, & v_{0y}(t) &= V_{0y} - gt,\end{aligned}$$

- với $(V_{0x}, V_{0y}) = V_0(\cos \theta, \sin \theta)$.

- $\rightarrow$ PT quỹ đạo

$$y = \frac{V_{0y}}{V_{0x}}x - \frac{g}{2V_{0x}^2}x^2.$$

- Khoảng cách $R = 2V_0^2 \cos \theta \sin \theta / g$ và độ cao $\max H = V_0^2 \sin^2 \theta / (2g)$

42

Phương trình của đạn pháo với ma sát

- Định luật II Newton cho đạn pháo với lực ma sát $\mathbf{f}$ và lực hấp dẫn $-mge_y$:

$$m \frac{d^2 \mathbf{x}}{dt^2} = \mathbf{f} - mge_y$$

$$\Rightarrow m \frac{d^2 x}{dt^2} = f_x, \quad m \frac{d^2 y}{dt^2} = f_y - mg$$

- Với $\mathbf{f} = -km|\mathbf{v}|^n \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} \rightarrow$ Hệ PT chuyển động cho đạn pháo:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -k|\mathbf{v}|^n \frac{v_x}{|\mathbf{v}|}, \quad \frac{d^2 y}{dt^2} = -k|\mathbf{v}|^n \frac{v_y}{|\mathbf{v}|} - g; |\mathbf{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}.$$

- $g = 9.8m/s^2, k = 0.8$

- Hãy thử thay $|\mathbf{v}|^n \rightarrow \mathbf{v}^n$: $\frac{d^2 x}{dt^2} = -k\mathbf{v}_x^n \frac{v_x}{|\mathbf{v}|}, \frac{d^2 y}{dt^2} = -k\mathbf{v}_y^n \frac{v_y}{|\mathbf{v}|} - g$. Nhận xét.

43

Phương trình của đạn pháo với ma sát

$\frac{d^2 x}{dt^2} = -k \mathbf{v} ^n \frac{v_x}{ \mathbf{v} },$ $\frac{d^2 y}{dt^2} = -k \mathbf{v} ^n \frac{v_y}{ \mathbf{v} } - g.$ $ \mathbf{v} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ • Đặt $y_1 = x(t),$ $y_2 = \frac{dx}{dt}, \# = v_x$ $y_3 = y(t),$ $y_4 = \frac{dy}{dt}, \# = v_y$	$\Leftrightarrow$	Hệ PTVP cho đạn pháo với ma sát: $\frac{dy_1}{dt} = f_1 = y_2,$ $\frac{dy_2}{dt} = f_2 = -k(y_2^2 + y_4^2)^{(n-1)/2} y_2,$ $\frac{dy_3}{dt} = f_3 = y_4,$ $\frac{dy_4}{dt} = f_4 = -k(y_2^2 + y_4^2)^{(n-1)/2} y_4 - g$ $\frac{d\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$	• ĐK ban đầu: $V_0 = \dots,$ $V_{0x} = V_0 \cos \theta,$ $V_{0y} = V_0 \sin \theta,$ $y_{01} = x(0) = 0$ $y_{02} = V_{0x}$ $y_{03} = y(0) = 0$ $y_{04} = V_{0y}$
---	-------------------	---	--

44

Phương trình của đạn pháo với ma sát

$\frac{d^2x}{dt^2} = -kv_x^n \frac{v_x}{ v },$ $\frac{d^2y}{dt^2} = -kv_y^n \frac{v_y}{ v } - g.$ $ v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ Đặt $y_1 = x(t),$ $y_2 = \frac{dx}{dt},$ $y_3 = y(t),$ $y_4 = \frac{dy}{dt}.$	$\Leftrightarrow$	Hệ PTVP cho đạn pháo với ma sát: $\frac{dy_1}{dt} = f_1 = y_2,$ $\frac{dy_2}{dt} = f_2 = -ky_2^n \frac{y_2}{\sqrt{y_2^2 + y_4^2}},$ $\frac{dy_3}{dt} = f_3 = y_4,$ $\frac{dy_4}{dt} = f_4 = -ky_4^n \frac{y_4}{\sqrt{y_2^2 + y_4^2}} - g$ $\frac{d\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$	ĐK ban đầu: $V_0 = \dots,$ $V_{0x} = V_0 \cos \theta,$ $V_{0y} = V_0 \sin \theta,$ $y_{01} = x(0) = 0$ $y_{02} = V_{0x}$ $y_{03} = y(0) = 0$ $y_{04} = V_{0y}$
---	-------------------	---	--

45

Bài toán "Nonlinear oscillations"

Bài toán vật gắn vào lò xo với lực đàn hồi $F_k(x)$. Có thêm trường ngoài tác động lên vật theo phương chuyển động.

$$F_k(x) + F_{ext}(x, t) = m \frac{d^2x}{dt^2}$$

- Xét thế năng [ứng với lực F_k] có thêm số hạng bậc 3 theo x : dạng

$$V(x) \approx \frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{3}k\alpha x^3 = \frac{1}{2}kx^2 \left(1 - \frac{2}{3}\alpha x\right),$$

với $\alpha x \ll 1$; $1 < \alpha x < 2$.

- Xét thế năng:

$$V(x) = \frac{1}{p}kx^p, \quad p \geq 2$$

- $F_k(x) = -dV/dx$

46

Nonlinear oscillations

Bài toán vật gắn vào lò xo với lực đàn hồi $F_k(x)$. Có thêm trường ngoài tác động lên vật theo phương chuyển động.

$$F_k(x) + F_{ext}(x, t) = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

- Xét trường ngoài cho trường hợp $\alpha = 0$

$$F_{ext}(x, t) = F_0 \sin(\omega t)$$

Thay đổi ω , trong đó có trường hợp $\omega = \omega_0 = \sqrt{k/m}$. Vẽ trên cùng đồ thị cho các ω khác nhau.

47

Nonlinear oscillations

Xét thêm ma sát “viscous” friction/Ma sát nhớt [và xét $\alpha = 0$] :

$$f_{\text{viscous}} \equiv f_v = -bv.$$

- Trong đó có 3 trường hợp cho tham số b :

- a) “Critically” $b = 2m\omega_0$,
- b) “Underdamped” $b < 2m\omega_0$,
- c) “Overdamped” $b > 2m\omega_0$

- $\omega_0 = \sqrt{k/m}$

- “Kinetic friction” [Đã xem xét trong ném xiên] $f = -km|v|^n \frac{v}{|v|}$

48

Thực hành nhóm

- Dẫn ra hệ PT để giải số bài toán 'nonlinear oscillations'.
- Giải bài toán bằng RK4. Xem xét các trường hợp khác nhau như đã bàn trong 3 slides trước.
- Vẽ đồ thị dao động.
- Tập làm report ngắn kiểu bài báo (tiêu đề, tác giả, tóm tắt, "introduction", phương pháp (phương trình), kết quả+thảo luận (nhận xét ngắn)+kết luận. Viết ngắn gọn. Không tính phương trình + hình vẽ, phần "text" khoảng từ 800 từ.
- Tham khảo sách R. Landau (2015). Computational Physics, ch.8, các mục như 8.1-8.2, 8.4, 8.7, 8.8, 8.9
- Nộp bài: Trước 23g00, 12.4.2026.